

京都大学 英語 自習プリント

国公立難関本番レベル — 京大の和訳 + 自由英作文を読み解く

2026 年 5 月 26 日

高校 3 年～既卒 (難関国公立志望)

英語 (京都大学・本番水準)

Trillion 塾

第1章 (例題 — 京都大学 英語レベル・5 分)

京大英語は 120 分・大問 4 題 (長文 2 + 英訳 1 + 自由英作 1)。本問は長文 1 題で 35-40 分相当。

【例題】(京都大学 入試 典型形式・改題)

Read the passage and answer the questions that follow. (A) Translate the underlined parts (A), (B), and (C) into Japanese. Write a brief composition for Question 4 (about 80 words in English).

The history of modern science has often been narrated as a history of bold conjectures triumphantly confirmed by experiment. The student is introduced to Galileo's measurements of falling bodies, to Newton's calculations of planetary motion, to the long series of investigations that culminated in the discoveries of the twentieth century, as if each were a steady accumulation of certain results. (A) The narrative is appealing in its tidiness, but it omits a fact that the practising scientist tends, when pressed, to insist upon: that the activity of science consists less in the production of confirmed results than in the disciplined cultivation of doubt — in the patient effort to find reasons for distrusting one's own most cherished conclusions before any rival is willing to do so on one's behalf.

The point may be illustrated by a small historical example. When Einstein, in 1915, was completing his general theory of relativity, he found himself confronted with a calculation whose result, by the standards of the existing astronomy, was wildly improbable. The theory predicted that starlight passing near the sun should be deflected by precisely twice the angle that Newtonian physics, applied to the same problem, would predict. (B) Rather than greeting this discrepancy as a vindication of his new mathematics, Einstein spent the following months looking for errors in his own derivation, and only when he had failed to find any did he allow the prediction to stand — and even then he was almost as relieved when the British eclipse expedition of 1919 confirmed it as he had been worried that it might not.

A second example, less famous but perhaps more instructive, comes from the history of medicine. For most of the twentieth century, it was an established fact, taught in textbooks and assumed by clinicians, that peptic ulcers were caused by stress and dietary acid. The Australian researchers Barry Marshall and Robin Warren, in the early 1980s, proposed that

the actual cause was a bacterial infection that could be eliminated with a brief course of antibiotics. The proposal was met, for the better part of a decade, with the kind of resistance that scientific communities reserve for hypotheses that challenge their most settled assumptions. Marshall famously drank a flask of the bacterium himself, induced an ulcer in his own stomach, and cured it with antibiotics, before the medical community began, reluctantly, to take the hypothesis seriously. (C) What the episode revealed was not that the previous generation of physicians had been less intelligent than Marshall and Warren — many of them were considerably more accomplished researchers — but that the same intellectual disciplines that allow a body of knowledge to consolidate also make it difficult for that body to revise itself in response to inconvenient new evidence.

The lesson is not that the scientific enterprise is somehow defective. It is, rather, that the lay image of science as a steady march from one confirmed result to the next misdescribes a process whose deepest characteristic is its willingness, however reluctant, to interrogate its own achievements. A society that admires science for its certainty is admiring it for the wrong feature. What deserves admiration is the much rarer quality that the practice, at its best, demands: the readiness to take seriously the possibility that one might, on this occasion, have been mistaken.

Q1. Translate the underlined part (A) into natural Japanese.

Q2. Translate the underlined part (B) into natural Japanese.

Q3. Translate the underlined part (C) into natural Japanese.

Q4. (Free Composition) The author argues that "the activity of science consists less in the production of confirmed results than in the disciplined cultivation of doubt." Do you agree with this characterization of science? Write a response of about 80 words, giving a clear reason for your position and one concrete example or counter-example to support it.

京大英語 — 2 つの科学観の対立

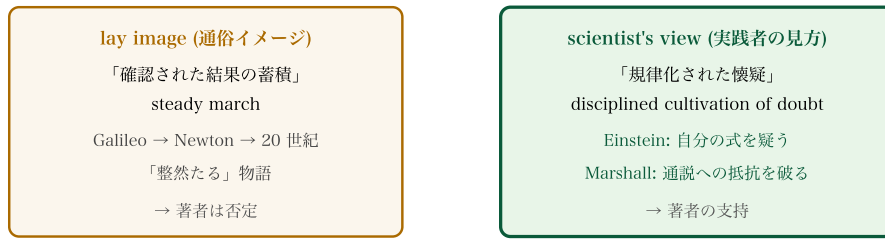


図 1-1 京大頻出の二項対立構造 — 通俗イメージと実践者の見方の対比

第2章 (解法の全体方針と武器整理・3分)

京大英語は和訳 + 英作文。本文の論理を完全に理解した上で「日本語として自然」かつ「英文の構造を反映」した訳が求められる。

【ジャンル分析】

本文は典型的な (A) philosophy of science essay (科学哲学エッセイ)。Karl Popper / Thomas Kuhn 系の科学観 — 「科学 = 反証可能性の追求」を Einstein と Marshall の 2 例で論証する。

(B) 京大頻出の哲学的論説。

【京大和訳の 4 大原則】

- ① (A) 構造を保つ: 英語の主節・従属節・関係詞の入れ子を日本語でも保つ。"that the activity of science consists less in X than in Y" → 「Y にこそ存しX には存しない」と書く。
- ② (B) 抽象名詞を訳し下す: "the disciplined cultivation of doubt" → 「規律化された懐疑の涵養」より「懐疑を規律ある仕方で耕すこと」のような具体的訳。
- ③ (C) 文脈の論理関係を補完: 因果・対比・例示の論理マーカー (less ... than, Rather than, What deserves) を日本語の接続表現で明示。
- ④ (D) 固有名詞・専門用語は逐語訳: Einstein → アインシュタイン (カタカナ可)、general theory of relativity → 一般相対性理論。

【自由英作文の 3 原則】

- ① (A) Position を 1 文で先出し: I agree / I disagree / I largely agree but with one qualification
- ② (B) 理由を 1 つ: because + 抽象的根拠
- ③ (C) 具体例 or 反例を 1 つ: For example / For instance + 固有名詞か具体的事件
・ 80 words ≒ 4-6 文 (1 文 15-20 words 程度)。

【著者の立場の予測 (本文を読む前から)】

- ・ "the activity of science consists less in X than in Y" 構文 → 著者は Y (= cultivation of doubt) 寄り
- ・ Einstein / Marshall 例の引用 → 「自分を疑う」の例証
- ・ 最終段 "What deserves admiration is..." → 結論キーワード

第3章 (Q1 — 和訳 (A) 解説・10 分)

京大下線部和訳の中核。文構造を保ちつつ日本語として自然に。

【設問 (A)】

"The narrative is appealing in its tidiness, but it omits a fact that the practising scientist tends, when pressed, to insist upon: that the activity of science consists less in the production of confirmed results than in the disciplined cultivation of doubt — in the patient effort to find reasons for distrusting one's own most cherished conclusions before any rival is willing to do so on one's behalf."

★ Step 1: 構造分析

- ・主節: "The narrative is appealing in its tidiness, but it omits a fact"
- ・関係詞: "that the practising scientist tends, when pressed, to insist upon" (← a fact を修飾)
- ・同格 that 節: "that the activity of science consists less in X than in Y" (← a fact の中身)
- ・X = "the production of confirmed results"
- ・Y = "the disciplined cultivation of doubt"
- ・補足ダッシュ: "— in the patient effort to find reasons for distrusting one's own most cherished conclusions before any rival is willing to do so on one's behalf"

★ Step 2: 各句の訳

- ・"appealing in its tidiness" = 「整然としていて魅力的」
- ・"when pressed" = 「強く問われれば」「問い詰められれば」
- ・"insist upon" = 「(その事実を) 強く主張する」「譲らない」
- ・"consists less in X than in Y" = 「X にではなく Y にこそ存する」
- ・"disciplined cultivation of doubt" = 「規律ある懐疑の涵養」 or 「懐疑を規律ある仕方で育むこと」
- ・"reasons for distrusting one's own most cherished conclusions" = 「自分が最も大切にしている結論を疑うべき理由」
- ・"before any rival is willing to do so on one's behalf" = 「他の研究者が自分に代わってそれをするより前に」

★ Step 3: 訳例

「この語り口は整然としていて魅力的ではあるが、ある一つの事実 — 実際の研究者が、問い詰められれば必ず主張する事実 — を見落としている。すなわち、科学という営みは、確認された成果

を生み出すことよりもむしろ、規律ある懷疑を育むことに — 他の研究者が自分に代わってそれを行うより前に、自分が最も大切にしている結論を疑うべき理由を辛抱強く探し求める努力に — 存しているという事実である。」

★ Step 4: 採点上の頻出ミス

- ・ (A) less ... than を「より少なく」と直訳 → 「X にあらず、Y にこそ」のニュアンスが消える (減点)
- ・ (B) cherished を訳出しない (減点)
- ・ (C) before ... on one's behalf を訳し落とす (減点)
- ・ "the activity of science" を「科学の活動」(ぎこちない) → 「科学の営み」が自然

💡 京大採点: 構造の正確性 50% + 日本語の自然さ 30% + 含意の捕捉 20% が目安。

第4章 (Q2 — 和訳 (B) 解説・10 分)

Einstein の例の和訳。長文一文だが論理関係 (Rather than) を明示する訳を。

【設問 (B)】

"Rather than greeting this discrepancy as a vindication of his new mathematics, Einstein spent the following months looking for errors in his own derivation, and only when he had failed to find any did he allow the prediction to stand — and even then he was almost as relieved when the British eclipse expedition of 1919 confirmed it as he had been worried that it might not."

★ Step 1: 構造分析

- "Rather than greeting X as Y, Einstein spent ... looking for errors" (動名詞句 + 主節)
- "only when he had failed to find any did he allow ..." (倒置: 強調)
- "as ... as" の比較構造: "almost as relieved ... as he had been worried"

★ Step 2: 各句の訳

- "Rather than greeting this discrepancy as a vindication" = 「この食い違いを (自分の新しい数学の) 正しさの証明として歓迎する代わりに」
- "derivation" = 「(数学的) 導出」「(自分の論証の) 展開」
- "only when he had failed to find any did he allow" = 「(誤りを) 一つも見つけられなかった時に初めて～することを許した」
- "allow the prediction to stand" = 「予言が正しいと認めた」「予言の正当性を承認した」
- "even then he was almost as relieved when ... as he had been worried that ..." = 「その時でさえ、～と確認された時に安堵した気持ちは、～ではないかと懸念していた気持ちとほぼ同じくらいだった」

★ Step 3: 訳例

「アインシュタインは、この食い違いを自分の新しい数学が正しいことの証明として歓迎するのではなく、その後の数ヶ月を自分自身の導出における誤りを探すことに費やした。誤りを一つも見つけられなかった時に初めて、彼はその予言を成り立つものとして認めた。それでもなお、1919年のイギリスの皆既日食観測隊がその予言を確認した時、彼が感じた安堵の念は、予言が確認されないのではないかと懸念していた気持ちと、ほぼ同じくらい強かったのである。」

★ Step 4: 採点上の頻出ミス

- ・ (A) Rather than greeting X as Y を「X を Y として歓迎するより」(比較構造) と訳す → 「X を Y として歓迎する代わりに」が正
- ・ (B) 倒置 (only when ... did he) を平叙文で訳して論理強調を失う
- ・ (C) vindication を「復讐」(誤訳) → 「(主張の) 正当性証明」
- ・ (D) expedition を「遠征」(軍事的含意) → 「観測隊」「探検隊」(文脈に応じる)

💡 京大頻出: "Rather than X-ing, Y-ed" 構造は「X を歓迎するのではなく Y した」と明示的に訳す。

第5章 (Q3 — 和訳 (C) 解説・10 分)

本文の最も哲学的な一文。「not X but Y」の対比構造を完璧に保つ。

【設問 (C)】

"What the episode revealed was not that the previous generation of physicians had been less intelligent than Marshall and Warren — many of them were considerably more accomplished researchers — but that the same intellectual disciplines that allow a body of knowledge to consolidate also make it difficult for that body to revise itself in response to inconvenient new evidence."

★ Step 1: 構造分析

- ・主節: "What the episode revealed was not X but Y" (関係代名詞 What 節 + not-but 強調構文)
- ・X = "that the previous generation ... had been less intelligent"
- ・Y = "that the same intellectual disciplines ... also make it difficult for that body to revise itself"
- ・補足: "— many of them were considerably more accomplished researchers —" (X を補強)
- ・Y の中で関係詞: "that allow a body of knowledge to consolidate"
- ・Y の中で目的: "in response to inconvenient new evidence"

★ Step 2: 各句の訳

- ・"the episode" = 「この一件」「この出来事」
- ・"the previous generation of physicians" = 「以前の世代の医師たち」
- ・"considerably more accomplished researchers" = 「(マーシャル達よりも) ずっと優れた研究者たち」
- ・"the same intellectual disciplines that allow X also make difficult Y" = 「X を可能にするまさにその知的規律が、同時に Y を困難にする」
- ・"a body of knowledge to consolidate" = 「ある知識体系が確立すること」
- ・"that body to revise itself in response to inconvenient new evidence" = 「その知識体系が、都合の悪い新しい証拠に応じて自らを修正すること」

★ Step 3: 訳例

「この一件が明らかにしたのは、以前の世代の医師たちがマーシャルとウォレンよりも知能が劣っていたということでは決してない — 彼らの多くは (マーシャル達よりも) はるかに優れた研究者

であった。そうではなく、ある知識体系が確立することを可能にするまさにその知的規律が、同時に、その知識体系が都合の悪い新しい証拠に応じて自らを修正することを困難にする、ということなのである。」

★ Step 4: 採点上の頻出ミス

- ・ (A) not X but Y の対比を保たない (X だけ訳す等)
- ・ (B) the same ... that ... also の「同じものが両方の役割を果たす」構造を訳出しない
- ・ (C) body of knowledge を「知識の体」(直訳) → 「知識体系」
- ・ (D) inconvenient new evidence を「不都合な新証拠」(やや硬い) → 「都合の悪い新しい証拠」

💡 京大頻出: "not X but Y" + "the same ... that also" は科学哲学・社会科学評論で繰り返し出る構造。

第6章 (Q4 — 自由英作文の解説・10 分)

京大の自由英作文は「立場 + 理由 + 具体例」の3段構成。80 words = 4-6 文。

【設問 4 (自由英作文・約 80 words)】

The author argues that "the activity of science consists less in the production of confirmed results than in the disciplined cultivation of doubt." Do you agree with this characterization of science? Write a response of about 80 words.

★ Step 1: 立場の選択 (賛成 / 反対 / 限定的賛成)

賛成例: 「Marshall の例が示すように、確立された通説への抵抗を克服することこそ科学の本質である」

反対例: 「懐疑は重要だが、確認された結果の蓄積がなければ科学は何も生み出せない」

限定的賛成: 「核心は懐疑だが、それは確認された結果という基盤の上でこそ意味を持つ」

★ Step 2: 解答例 (賛成パターン・74 words)

I largely agree with the author's characterization. The history of science suggests that progress comes less from accumulating confirmed results than from the willingness to question those results when new evidence arises. Marshall's discovery of the bacterial cause of peptic ulcers, mentioned in the passage, illustrates this clearly: the established theory had been confirmed by decades of clinical experience, and what was needed was not more confirmation but the disciplined doubt that allowed an alternative hypothesis to be taken seriously.

★ Step 3: 解答例 (限定的賛成パターン・80 words)

I agree with the author's characterization, but with one qualification. Confirmed results are indeed important — without them, doubt has nothing definite to address. However, the deeper feature that distinguishes science from other intellectual practices is precisely the institutional discipline of doubting one's own conclusions. As the Einstein example shows, even a confirmed result becomes scientifically significant only when it has survived the scientist's own sustained attempt to refute it. Doubt is therefore the more fundamental engine of scientific progress.

★ Step 4: 採点上の頻出ミス

- ・ (A) 立場が曖昧: "It is partly true and partly false" のような両論併記は減点
- ・ (B) 具体例が抽象的: "many examples" でなく Einstein / Marshall のような固有名詞
- ・ (C) 語数オーバー / 不足: 60 words 未満 or 100 words 超過は減点
- ・ (D) 文法ミス: 三単現の s、可算/不可算、時制の一致は厳格採点

💡 京大採点: 内容 40% + 構造 30% + 文法 20% + 語彙 10%。立場の明確さが最も重視される。

第7章 (関連話題 + 大学進学後への接続・5 分)

京大英語の出題傾向と本問テーマの背景。

★ 京大英語の出題傾向

京大英語は 30 年来 (A) 和訳 + 説明 + 自由英作文 の 3 本柱を変えていない。マークシート方式を採用せず、すべて記述式・論述式。

- ・ 大問 1: 長文 (~ 700 words) + 下線部和訳 3-4 箇所
- ・ 大問 2: 長文 (~ 600 words) + 内容説明 + 段落要約
- ・ 大問 3: 自由英作文 (50-100 words) — 賛否を問う、提案する、経験を述べる等
- ・ 大問 4: 整序英作文 or 和文英訳

★ 京大の好む頻出ジャンル

- ・ (A) 科学哲学 (本問のテーマ)
- ・ (B) 言語哲学 (Wittgenstein / Chomsky 系)
- ・ (C) 芸術論・文学論
- ・ (D) 社会哲学・政治哲学
- ・ (A) 歴史認識・記憶論

★ 関連思想家

- ・ (A) Karl Popper "The Logic of Scientific Discovery" (1934) — falsifiability の祖
- ・ (B) Thomas Kuhn "The Structure of Scientific Revolutions" (1962) — paradigm shift
- ・ (C) Paul Feyerabend "Against Method" (1975) — anything goes
- ・ (D) Imre Lakatos "Methodology of Scientific Research Programmes" — hardcore / protective belt

★ 本問の事例

- ・ (A) Einstein 1915-1919: 一般相対性理論の光線偏曲予言 → 1919 年 Eddington の日食観測で検証
- ・ (B) Marshall & Warren: ヘリコバクター・ピロリ菌と胃潰瘍の関係 → 2005 年ノーベル医学賞

★ 京大進学後への接続

- ・ 京大文学部: 哲学・科学史科 → Popper / Kuhn を原書で読むゼミ多数
- ・ 京大理学部: 科学者の倫理・科学哲学を教養課程で必修化
- ・ 京大医学部: EBM (Evidence-Based Medicine) と clinical reasoning の哲学的基礎

第8章 (京大英語 攻略のコツ・5 分)

京大英語を完答するための 5 つの技術。

【コツ 1】 和訳は「構造の保存」が最優先

日本語として自然にするために英語の構造を崩すと、京大採点では大きく減点される。たとえば "not X but Y" を訳す際、「X ではなく Y」の語順を守る。

【コツ 2】 抽象名詞を「動詞表現」に開く

"the production of confirmed results" → 「確認された結果を生み出すこと」(直訳)。「結果の生産」より自然。

【コツ 3】 関係詞節は「,(コンマ)」 「—(ダッシュ)」で示す

長い修飾節は — ダッシュで挿入する形で訳す。「ある一つの事実 — 実際の研究者が問い詰められれば必ず主張する事実 — を見落としている」のように。

【コツ 4】 自由英作文は「立場 + 理由 + 例」を 1-2-1 文で

- ・ 第 1 文: I agree / I disagree / I largely agree but ...
- ・ 第 2-3 文: because ... + For example ... (Einstein / Marshall 等の固有名詞)
- ・ 第 4 文: Thus / Therefore ... (再度立場を確認)

【コツ 5】 時間配分 (京大英語 120 分)

- ・ 大問 1 (長文 + 和訳): 35-40 分
- ・ 大問 2 (長文 + 説明): 30 分
- ・ 大問 3 (自由英作): 15-20 分
- ・ 大問 4 (和文英訳): 15-20 分
- ・ 見直し: 5-10 分

【最後にひとこと】

京大英語は(A) 語学試験であると同時に(B) 思想内容試験。本問の科学哲学のように、入学後に学ぶ専門領域の予告編が出題される。Karl Popper / Thomas Kuhn の名前を知っていれば本文の論旨予測が容易。

第9章 (類題チャレンジ・10 分) [10 点]

本講義の手法を応用する 5 問。

(類題 1) 本文中の "vindication" の和訳として最も適切なものを選びなさい。

- ① 正当性の証明・潔白の証明
- ② 復讐・報復
- ③ 招待状
- ④ 違反行為

(類題 2) 本文の "disciplined cultivation of doubt" の最も自然な訳として選びなさい。

- ① 規律ある懐疑の涵養
- ② 規律ある疑念の処分
- ③ 懐疑的規律の文化
- ④ 疑念の規律化された生育

(類題 3) 本文中で Karl Popper の falsifiability 概念と最も親和的な一文を選びなさい。

- ① the activity of science consists ... in the disciplined cultivation of doubt
- ② the lay image of science as a steady march
- ③ the narrative is appealing in its tidiness
- ④ many of them were considerably more accomplished researchers

(類題 4) 本文の "in response to inconvenient new evidence" の最も適切な訳として選びなさい。

- ① 都合の悪い新しい証拠に応じて
- ② 便利でない新しい証拠に逆らって
- ③ 不快な新しい証拠を無視して
- ④ 新しく不便になった証拠の代わりに

(類題 5) 本文の論理構成として最も近いものを選びなさい。

- ① 通俗的科学観の提示 → その否定 → Einstein 事例 → Marshall 事例 → 一般的教訓 → 著者の結論
- ② 結論先出し → 根拠列挙のみ
- ③ 賛成意見の単純な列挙
- ④ 歴史的説明のみで結論なし

第10章 (まとめ・宿題・5 分)

今日の核心整理と京大英語本番に向けた宿題

【本日の核心 5 か条】

- ① 京大英語は (A) 和訳 + 自由英作文 が中核。マークシートなし、すべて記述式。
- ② 和訳は (B) 「構造の保存 + 日本語としての自然さ」 の両立。
- ③ "not X but Y" / "less ... than" / "the same ... that also" など (C) 構造的論理 は完全に保つ。
- ④ 自由英作文は (D) 「立場 + 理由 + 具体例」 の 3 段構成。80 words = 4-6 文。
- ⑤ 科学哲学・言語哲学・芸術論など (A) 京大頻出ジャンル の予備知識が論旨予測の鍵。

【宿題】

- ① 本講義の Q1-Q4 を見ないで本文だけ読み、自分で 4 問の和訳・英作文を再現する。
- ② 類題 5 問を解き直し、誤答した問題の本文該当箇所を蛍光ペンでマーク。
- ③ 過去問: 京都大学 英語 (過去 5 年分) から下線部和訳問題を 3 つ選び、本日の手法で訳出する。
- ④ Karl Popper "The Logic of Scientific Discovery" の岩波文庫版 (邦訳) の第 1 章だけ読んでみる (発展)。

【次回授業】 京大の和文英訳 — 「日本語の論説をいかに英語の論理構造に変換するか」

【最後にひとこと】

京大英語は (A) 語学試験 であると同時に (B) 思想内容試験。本問の科学哲学は入学後の教養課程の予告編。Karl Popper / Thomas Kuhn を知れば本文の論旨予測が容易になり、入試での余裕が違ふ。